



MATHEMATICS SSC-II

SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر تاہم مرکز کے حوالے کریں۔ کالٹ کر دوبارہ
کینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیزڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.			
2	0	9	1

ROLL NUMBER						

0	●	0	0
1	1	1	●
●	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	●	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. If $x^2 - \frac{1}{9} = 0$ then the solution set is:	اگر $x^2 - \frac{1}{9} = 0$ ہو تو اس کا حل سیٹ کیا ہوگا؟	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\left\{\pm\frac{1}{3}\right\}$	$\{\pm 3\}$	☐	☐	☐	☐
2. The discriminant of $x^2 - x - 1 = 0$ is:	$x^2 - x - 1 = 0$ کا فرق کنندہ کیا ہے؟	$\sqrt{5}$	$\pm\sqrt{5}$	5	± 5	☐	☐	☐	☐
3. $\omega^{99} =$ _____		1	0	ω	ω^2	☐	☐	☐	☐
4. If $3n:4m=3p:4q$ then alternendo property is:	اگر $3n:4m=3p:4q$ ہو تو مسئلہ ابدال نسبت _____ ہے۔	$\frac{3n}{3p} = \frac{4m}{4q}$	$\frac{4m}{3n} = \frac{4q}{3p}$	$\frac{3p}{3n} = \frac{4q}{4m}$	$\frac{3n+4m}{4m} = \frac{3p+4q}{4q}$	☐	☐	☐	☐
5. If α, β are roots of $3x^2 - 5x - 2 = 0$ then product of roots is:	اگر α, β $3x^2 - 5x - 2 = 0$ کے روٹس ہوں تو ان روٹس کا حاصل ضرب کیا ہے؟	$\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{3}{2}$	$-\frac{3}{2}$	☐	☐	☐	☐
6. In $(2x+1) = A(x-1) + B(x-2)$ the value of A is:	$(2x+1) = A(x-1) + B(x-2)$ میں A کی قیمت کیا ہے؟	1	5	3	0	☐	☐	☐	☐
7. Which type of function is shown in given figure?	درج شدہ تفاعل کس قسم کا ہے؟	Not a function تفاعل نہیں ہے	Bijjective function ہائی جیکٹو تفاعل	Injective function ان جیکٹو تفاعل	Surjective function سر جیکٹو تفاعل	☐	☐	☐	☐
8. If $\sum x^2 = 32688, \sum x = 568, n = 10$ then standard deviation is:	اگر $\sum x^2 = 32688, \sum x = 568, n = 10$ تو معیاری انحراف _____ ہے۔	6.36	6.6	6.44	6.52	☐	☐	☐	☐



Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
9. If $A \subset B$ then $A \cup B =$ _____ $A \cup B =$ _____ اگر $A \subset B$ ہے		A	B	ϕ	U	☐	☐	☐	☐
10. In which quadrant only $\tan \theta$ and $\cot \theta$ are positive? کون سے ربع میں صرف $\tan \theta$ اور $\cot \theta$ مثبت ہوتے ہیں؟		I	II	III	IV	☐	☐	☐	☐
11. In the figure, the length of chord AB is: دی گئی شکل میں وتر AB کی لمبائی کتنی ہے؟		4 cm	9 cm	7 cm	6 cm	☐	☐	☐	☐
12. If a, b, c are sides of a triangle with $c > a, c > b$ and $c^2 > a^2 + b^2$ then it is _____ triangle. اگر $c > a, c > b$ جبکہ $c^2 > a^2 + b^2$ تو یہ ایک _____ مثلث ہے۔		Acute angled حادہ زاویہ	Obtuse angled منفرجہ زاویہ	Right angled قائمہ زاویہ	Equilateral مساوی الاضلاع	☐	☐	☐	☐
13. Two tangents drawn to a circle from a point outside it are: کسی بیرونی نقطہ سے دائرے کے دونوں مماس _____ ہوتے ہیں۔		Parallel متوازی	Equal in length لمبائی میں برابر	Not equal in length لمبائی میں مختلف	Perpendicular to diameter دائرے کے قطر پر عمود	☐	☐	☐	☐
14. A 4 cm long chord subtends a central angle of 60° . The radial segment of this circle is: ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے تو دائرے کا رداس _____ ہوگا۔		1 cm	2 cm	3 cm	4 cm	☐	☐	☐	☐
15. In the figure, O is centre of circle, then the angle x is: شکل میں دائرے کا مرکز O ہے تو زاویہ x کتنا ہے؟		55°	110°	220°	125°	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 2309-2091—

$$S = \sqrt{\left(\frac{\sum x^2}{n}\right) - \left(\frac{\sum x}{n}\right)^2}$$

ROLL NUMBER					





MATHEMATICS SSC-II

Science Group

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 60

NOTE: Attempt any nine parts from Section 'B' and any three questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 36)

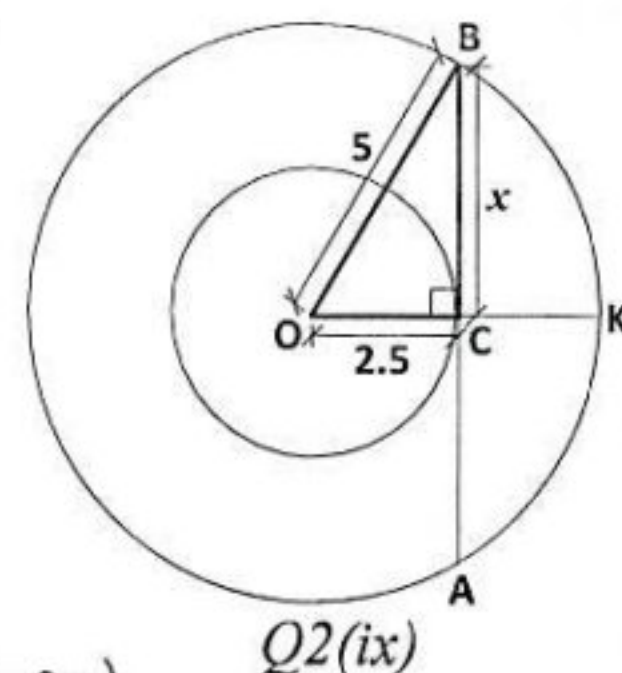
Q. 2 Attempt any NINE parts. All parts carry equal marks.

(9 x 4 = 36)

- (i) For the given quadratic equation $3(x^2 - 1) = 4x + 4$
- Write equation in standard form
 - Find values of a, b, c
 - Solve using quadratic formula
- (ii) Solve $4.4^x + \frac{4}{4^x} = 10$
- (iii) If α, β are roots of $3x^2 - 4x + 6 = 0$ then find
- $\alpha + \beta$
 - $\alpha\beta$
 - $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}$
- (iv) Prove that $(1 + 2\omega)(1 + 2\omega^2)(1 - \omega - \omega^2) = 6$
- (v) If $a:b=c:d$ then prove that $\frac{5a+c}{5a-c} = \frac{5b+d}{5b-d}$ (Solve using "k" method)
- (vi) The current I in a wire varies directly as the electromotive force E and inversely as the resistance R , and $I = 32 \text{ amp}$, when $E = 128 \text{ volts}$ and $R = 80 \text{ Ohm}$. Find I when $E = 150 \text{ volts}$, $R = 180 \text{ Ohm}$
- (vii) Find the partial fractions of $\frac{x^2}{(x+2)(x^2+4)}$
- (viii) Given data represent the ages of different people. Find the arithmetic mean taking $A = 25$

Ages	1-10	11-20	21-30	31-40	Total
Frequency	12	8	13	17	50

- (ix) Find the length of chord $\overline{AB}$ in given figure.
- (x) For $X = \{1, 2, 3, 4\}$ find
- $X \times X$
 - $R = \{(x, y) | x + y \geq 5\}$
 - Write the domain and range of R
- (xi) Prove that $(\tan \theta + \cot \theta) \tan \theta = \sec^2 \theta$
- (xii) In $\triangle ABC$ calculate $m\overline{BC}$ when $m\overline{AB} = 8 \text{ cm}$, $m\overline{AC} = 6 \text{ cm}$ and $m\angle A = 60^\circ$ ($a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$).
- (xiii) Prove that two tangents drawn to a circle from a point outside it, are equal in length.
- (xiv) Circumscribe a square about a circle of radius 5 cm



SECTION – C (Marks 24)

Note: Attempt any THREE questions. All questions carry equal marks.

(3 x 8 = 24)

- Q.3 Solve the following system of equations $x^2 + y^2 + 6x = 1$, $x^2 + y^2 + 2x + 2y = 3$
- Q.4 Two men are standing on the same side of 100 m high tower. If the measure of the angles of elevation of the top of the tower are 20° and 30° respectively. Find the distance between them.
- Q.5 If $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$, $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ then verify De Morgan's laws.
- $(A \cup B)' = A' \cap B'$
 - $(A \cap B)' = A' \cup B'$
- Q.6 Prove that if two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the centre.
- Q.7 Two equal circles are 10 cm apart. Draw two direct common tangents to this pair of circles. Also write steps of construction.



MATHEMATICS SSC-II

SECTION - A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Section - A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دیا جائے گی۔
لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیسڈ پینل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.			
6	0	9	1

ROLL NUMBER						

0	●	0	0
1	1	1	●
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
●	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	●	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. The solution set of $81x^2 - 1 = 0$ is:	$81x^2 - 1 = 0$ کا حل سیٹ کیا ہے؟	$\left\{\pm \frac{1}{9}\right\}$	$\left\{\pm \frac{1}{3}\right\}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	☐	☐	☐	☐
2. The discriminant of $ax^2 - bx - c = 0$ is:	$ax^2 - bx - c = 0$ کا فرق کنندہ کیا ہے؟	$b^2 - 4ac$	$\sqrt{b^2 - 4ac}$	$b^2 + 4ac$	$\sqrt{b^2 + 4ac}$	☐	☐	☐	☐
3. If α, β are roots of $3x^2 - 5x - 2 = 0$ then sum of roots is:	اگر α, β مساوات $3x^2 - 5x - 2 = 0$ کے روتس ہوں تو ان روتس کا مجموعہ کیا ہے؟	$\frac{5}{3}$	$\frac{3}{5}$	$-\frac{5}{3}$	$-\frac{3}{5}$	☐	☐	☐	☐
4. If $a : b = x : y$ then invertendo property is:	اگر $a : b = x : y$ تو مبادلہ عکس نسبت _____ ہے۔	$a : x = b : y$	$b : x = a : y$	$b : a = y : x$	$a : y = b : x$	☐	☐	☐	☐
5. Partial fractions of $\frac{x+2}{(x+1)(x^2+2)}$ are of the form	$\frac{x+2}{(x+1)(x^2+2)}$ کی جزوی کسور _____ قسم کی ہوتی ہیں۔	$\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x^2+2}$	$\frac{A}{x+1} + \frac{Bx+c}{x^2+2}$	$\frac{A}{x+1} + \frac{Bx}{x^2+2}$	$\frac{Ax}{x+1} + \frac{B}{x^2+2}$	☐	☐	☐	☐
6. Which type of function is shown in given figure?	درج شدہ تفاعل کس قسم کا ہے؟ 	Not a function تفاعل نہیں ہے	Bijjective function ہائی جیکٹو تفاعل	Injective function ان جیکٹو تفاعل	Surjective function سر جیکٹو تفاعل	☐	☐	☐	☐
7. If $\sum x^2 = 32688, \sum x = 568, n = 10$ then variance is:	اگر $\sum x^2 = 32688, \sum x = 568, n = 10$ تو تغیریت _____ ہے۔	40.56	43.56	41.56	42.56	☐	☐	☐	☐
8. If $A \subset B$ then $A \cap B =$	اگر $A \subset B$ تو $A \cap B =$	A	B	ϕ	μ	☐	☐	☐	☐



Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D	
9. $\omega^{-12} =$		0	1	ω	ω^2	☐	☐	☐	☐	
10. If a, b, c are sides of a triangle with $c > a, c > b$ and $c^2 < a^2 + b^2$ then it is _____ triangle.	اگر a, b, c ایک مثلث کے بازو ہوں جبکہ $c > a, c > b$ اور $c^2 < a^2 + b^2$ تو یہ ایک _____ مثلث ہے	Acute angled حادہ زاویہ	Obtuse angled منفرجہ زاویہ	Right angled قائمہ الزاویہ	Equilateral مساوی الاضلاع	☐	☐	☐	☐	
11. If $\tan \theta = \frac{3}{4}$ and θ lies in III quadrant, then $\sin \theta =$	اگر $\tan \theta = \frac{3}{4}$ اور θ تیسرے ربع میں ہو تو $\sin \theta =$	$\frac{3}{5}$	$-\frac{3}{5}$	$\frac{5}{3}$	$-\frac{5}{3}$	☐	☐	☐	☐	
12. In the figure, the length of chord AB is:	دی گئی شکل میں وتر AB کی لمبائی کتنی ہے؟		4cm	9cm	7cm	6cm	☐	☐	☐	☐
13. The semi circumference and the diameter of circle both subtend a central angle of:	دائرے کے نصف محیط (اور قطر) کا مرکزی زاویہ _____ ہوتا ہے۔	90°	180°	270°	360°	☐	☐	☐	☐	
14. The measure of the external angle of a regular hexagon is:	ایک سدس کے بیرونی زاویے کی مقدار _____ ہوتی ہے۔	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	☐	☐	☐	☐	
15. In the figure, O is the centre of the circle then angle x is:	شکل میں دائرے کا مرکز O ہے تو x زاویہ کتنا ہے؟		15°	30°	45°	60°	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 2309 HA -6091—

$$S^2 = \frac{\sum x^2}{n} = \left(\frac{\sum x}{n} \right)^2$$

ROLL NUMBER					





MATHEMATICS SSC-II

Science Group

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 60

NOTE: Attempt any nine parts from Section 'B' and any three questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 36)

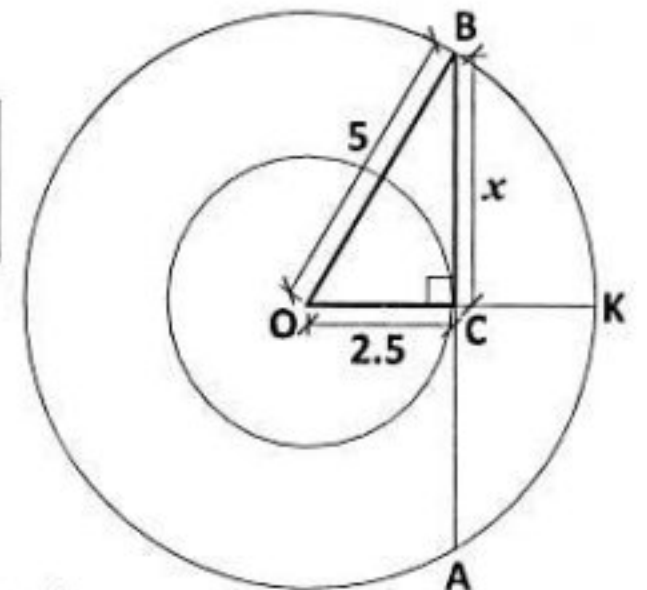
Q. 2 Attempt any NINE parts. All parts carry equal marks.

(9 x 4 = 36)

- (i) For the given quadratic equation $16x^2 + 8x + 1 = 20x^2 - 4x + 5$
 - (a) Write equation in standard form
 - (b) Find values of a, b, c
 - (c) Find values of x using quadratic formula
- (ii) Solve $4.4^x + \frac{4}{4^x} = 10$
- (iii) If α, β are roots of $3x^2 - 2x + 4 = 0$ then find
 - (a) $\alpha + \beta$
 - (b) $\alpha\beta$
 - (c) $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$
- (iv) Find the condition that the roots of the equation $(mx + c)^2 - 4ax = 0$ are equal.
- (v) Prove that $x : y = u : v$ if $\frac{xu + yv}{xu - yv} = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$ (Solve using Componendo-dividendo theorem)
- (vi) If y varies jointly as x^2 and z and $y = 6$ when $x = 4$ and $z = 9$, write
 - (a) y as a function of x and z
 - (b) The value of constant
 - (c) The value of y when $x = 8$ and $z = 12$
- (vii) Find the partial fractions of $\frac{x^2}{(x-2)(x-1)^2}$.
- (viii) For $A = \{1, 2, 3, 4\}$ find
 - (a) $A \times A$
 - (b) $R = \{(x, y) | x + y \leq 5\}$
 - (c) Write domain and range of R
- (ix) Prove that $\frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} + \cos \theta = \sec \theta$
- (x) In $\triangle ABC$, $m\overline{AB} = 6\text{cm}$, $m\overline{AC} = 10\text{cm}$, $m\angle A = 120^\circ$ The projection of $\overline{AC}$ on $\overline{AB}$ is 5cm Find $m\overline{BC}$ ($a^2 = b^2 + c^2 + 2cx$)
- (xi) Prove that perpendicular from the centre of a circle on a chord bisects it.
- (xii) Given data is pocket money of 50 students compute

Rupees	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30
Frequency	12	9	18	7	4

 - (a) Σf
 - (b) $\Sigma \left(\frac{f}{x} \right)$
 - (c) Harmonic mean
- (xiii) Find the length of chord $\overline{AB}$ in given figure
- (xiv) Draw a circle of radius 5cm passing through two points A and B which are 6cm apart.



Q2(xiii)

SECTION – C (Marks 24)

Note: Attempt any THREE questions. All questions carry equal marks.

(3 x 8 = 24)

- Q.3 Solve the following system of equations

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + 2y - 17 &= 0 \\ x^2 + y^2 + 4x - 17 &= 0 \end{aligned}$$
- Q.4 If $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $B = \{6, 7, 8, 9, 10\}$ then verify De Morgan's laws.
 - (a) $(A \cup B)' = A' \cap B'$
 - (b) $(A \cap B)' = A' \cup B'$
- Q.5 The angle of elevation of the top of a cliff is 30° . Walking 210 meters from the point towards the cliff, the angle of elevation becomes 45° . Find the height of cliff.
- Q.6 The measure of a central angle of a minor arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc.
- Q.7 Draw a square of side 8cm . Circumscribe a circle about that square and then inscribe a circle in the same square. Measure radius of each circle. Write steps of construction as well.



MATHEMATICS SSC-II

SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.			
2	0	9	9

ROLL NUMBER						

0	●	0	0
1	1	1	1
●	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	●	●

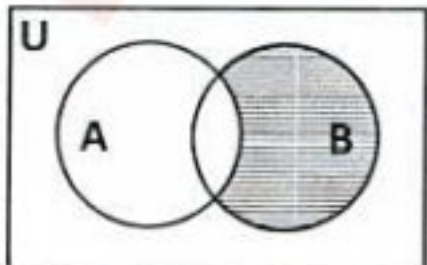
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____ ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کرکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D				
1. The equation $ax^2 + bx + c = 0$ will be pure quadratic equation if:	مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ خالص (پچر) دو درجی مساوات ہوگی اگر:	$a = 0$	$b = 0$	$c = 0$	$x = 0$	☐	☐	☐	☐				
2. What is the sum of all the cube roots of unity?	اکائی کے تمام مکعب روٹس کا مجموعہ _____ کے برابر ہے۔	ω^2	ω	1	0	☐	☐	☐	☐				
3. If $1+i$ and $1-i$ are the roots of quadratic equation then the quadratic equation is:	اگر کسی دو درجی مساوات کے روٹس $1+i$ اور $1-i$ ہیں تو مساوات کیا ہوگی؟	$x^2 - 3x + 3 = 0$	$x^2 + 3x - 3 = 0$	$x^2 - 2x + 2 = 0$	$x^2 + 2x - 2 = 0$	☐	☐	☐	☐				
4. Roots of the equation $9x^2 + 6x + 2 = 0$ are:	مساوات $9x^2 + 6x + 2 = 0$ کے روٹس ہیں۔	Real and equal حقیقی اور برابر	Real and unequal حقیقی اور غیر برابر	Imaginary خیالی یا غیر حقیقی	Irrational غیر ناطق	☐	☐	☐	☐				
5. If $3(4x - 5y) = 2x - 7y$ then the ratio $x : y$ is equal to:	اگر $3(4x - 5y) = 2x - 7y$ ہو تو نسبت $x : y$ کس کے برابر ہوگی؟	4:5	5:4	10:8	8:10	☐	☐	☐	☐				
6. Which one of the following are partial fractions of $\frac{x-5}{(x+2)(x^2+2x-3)}$?	کس کے لیے درج شدہ میں سے صحیح جزوی کسور $\frac{x-5}{(x+2)(x^2+2x-3)}$ کون سی ہیں؟	$\frac{A}{x+2} + \frac{Bx+C}{x^2+2x-3}$	$1 + \frac{A}{x+2} + \frac{Bx+C}{x^2+2x-3}$	$\frac{Ax}{x+2} + \frac{Bx}{x-1} + \frac{Cx}{(x-1)^2}$	$\frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+3}$	☐	☐	☐	☐				
7. Which of the following expressions shows the shaded region?	دی گئی شکل میں افقی خطوط والے حصے کے لیے کون سی ایکسپریشن درست ہے؟					$A \cap B'$	$B \cap A'$	$A \cup B'$	$B \cup A'$	☐	☐	☐	☐



	Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
8.	If $\bar{X} = 7$, $\Sigma f = 30$ and $\Sigma fx = 120 + 3K$ then value of "K" is: اگر $\bar{X} = 7$, $\Sigma f = 30$, اور $\Sigma fx = 120 + 3K$ ہو تو "K" کی قیمت کیا ہوگی؟		-30	+30	-11	11	☐	☐	☐	☐
9.	What is the length of the arc RST? دی گئی شکل میں قوس RST کی لمبائی کیا ہوگی؟		$5\pi cm$	$10\pi cm$	$900cm$	$450cm$	☐	☐	☐	☐
10.	What is the length of chord AB in the given figure? دی گئی شکل میں وتر AB کی لمبائی کیا ہوگی؟		$AB = 3cm$	$AB = 4cm$	$AB = 8cm$	$AB = 6cm$	☐	☐	☐	☐
11.	In the figure if $m\widehat{OA} = 2\pi$ then the area of semicircular region is: دی گئی شکل میں اگر $m\widehat{OA} = 2\pi$ ہو تو نصف دائرہ کا رقبہ کیا ہوگا؟		$4\pi^2$	$\frac{2}{\pi}$	4π	$2\pi^3$	☐	☐	☐	☐
12.	In the given figure: "O" is the centre. What is the value of angle $m\angle QRT$? دی گئی شکل میں "O" دائرے کا مرکز ہے۔ زاویہ $m\angle QRT$ کی مقدار کیا ہے؟		140°	100°	60°	40°	☐	☐	☐	☐
13.	A circle passes through the vertices of a right angled triangle ΔABC , with $m\widehat{AC} = 3cm$, $m\widehat{BC} = 4cm$ and $m\angle C = 90^\circ$, then radius of this circle is: کسی قائمہ الزاویہ مثلث ΔABC میں $m\widehat{AC} = 3cm$, $m\widehat{BC} = 4cm$ اور $m\angle C = 90^\circ$ ہو اس مثلث کے راسوں میں سے گزرنے والے دائرے کا رداس _____ ہے۔		$1.5 cm$	$5.5 cm$	$2.5 cm$	$3.5 cm$	☐	☐	☐	☐
14.	What is the radius of the circle if $m\widehat{AB} = 10cm$ and $m\widehat{AD} = 2cm$? اگر $m\widehat{AB} = 10cm$ اور $m\widehat{AD} = 2cm$ ہو تو اس دائرے کے رداس کی لمبائی کیا ہے؟		$24cm$	$14cm$	$4cm$	$40cm$	☐	☐	☐	☐
15.	The triangle with lengths of its sides $8cm$, $17cm$ and $15cm$ is: ایسی مثلث جس کے اضلاع کی لمبائیاں $8cm$, $17cm$ اور $15cm$ ہوں وہ _____ مثلث ہے۔		Acute حادہ الزاویہ	Scalene مختلف الاضلاع	Obtuse منفرجہ الزاویہ	Isosceles متماثل الساقین	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 2309-2099 SP—

$$\omega = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} \quad \omega^2 = \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}$$

ROLL NUMBER					





MATHEMATICS SSC-II

Science Group

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 60

NOTE: Attempt any nine parts from Section 'B' and any three questions from Section 'C' on the separately provided answer book.

SECTION – B (Marks 36)

Q. 2 Attempt any NINE parts. All parts carry equal marks.

(9 x 4 = 36)

(i) If $lx^2 + mx + n = 0; l \neq 0$ is a quadratic equation, then prove that $x = \frac{-m \pm \sqrt{m^2 - 4ln}}{2l}$

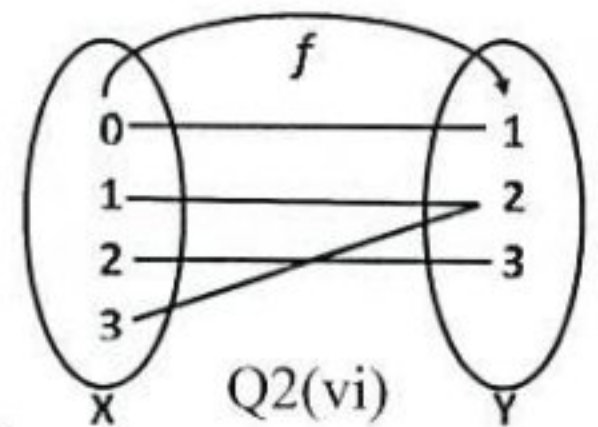
(ii) Solve the equation $5^{1+x} + 5^{1-x} = 26$

(iii) By synthetic division, solve the equation $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$, if 1 and 3 are the given roots.

(iv) Find the 4th proportional of $x^3 - y^3$, $x - y$ and $x^2 - xy + y^2$

(v) Resolve into partial fractions $\frac{1}{(x^2 - 1)(x + 1)}$

(vi) In the given figure does the relation "f" represent a function? If yes which type? Also write its domain and range.



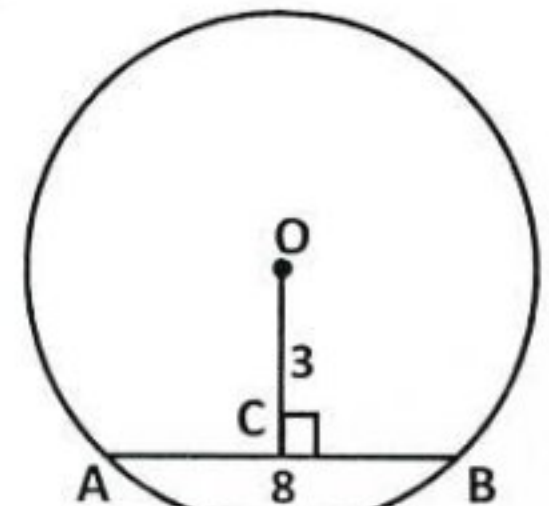
(vii) The following data represent lengths of 32 items, Find the standard deviation.

Lengths	20-22	23-25	26-28	29-31	32-34
Frequency	3	6	12	9	2

(viii) Prove that area of circular sector is $\frac{1}{2}r^2\theta$, where "r" is radius and " θ " is central angle in radian.

(ix) Prove the identity, $\frac{\cos \theta}{\operatorname{cosec} \theta + 1} + \frac{\cos \theta}{\operatorname{cosec} \theta - 1} = 2 \tan \theta$

(x) In the given figure of circle, the length of chord $\overline{AB} = 8\text{cm}$, its distance from centre "O" is 3cm Find the diameter of this circle.

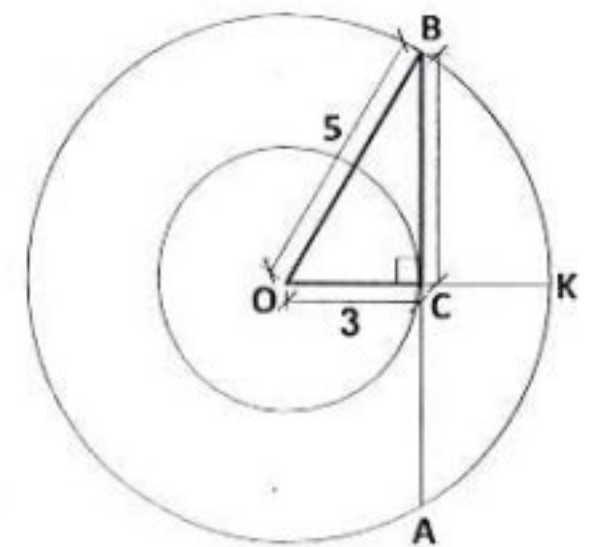


(xi) In the given figure the diameters of two concentric circles are 10cm and 6cm respectively. Find the length of chord $\overline{AB}$ of outer circle which touches the inner circle at point "C"

(xii) If two arcs of a circle (or of congruent circles) are congruent, then the corresponding chords are equal. (Write only proof)

(xiii) Find the value of "p" if the roots of the equation $x^2 + 3x + p - 2 = 0$ differ by 2

(xiv) Inscribe a circle in a triangle $\triangle ABC$ with sides $|AB| = 5\text{cm}$, $|BC| = 3\text{cm}$ and $|CA| = 3\text{cm}$ (No need to write steps of constructions).



SECTION – C (Marks 24)

Note: Attempt any THREE questions. All questions carry equal marks.

Q.3 Find the solution set of the following radical equation. Also check for extraneous roots.

$$\sqrt{x^2 - 3x + 36} - \sqrt{x^2 - 3x + 9} = 3$$

Q.4 Using theorem of componendo-dividendo, solve the following equation and write the solution set.

$$\frac{(x-2)^2 - (x-4)^2}{(x-2)^2 + (x-4)^2} = \frac{12}{13}$$

Q.5 A light house is 300m above the sea level. Angles of depression of two boats from the top of light house are 30° and 45° respectively. If the lines joining the boats passes through the foot of the light house. Find distance between boats when they are on the same side of the light house.

Q.6 Prove that if a line is drawn perpendicular to a radial segment of a circle at its outer end point, it is tangent to the circle at that point.

Q.7 Prove that the opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary.

— 2SA-I 2309 (SP) —

$$S.D = S = \sqrt{\frac{\sum fX^2}{\sum f} - \left(\frac{\sum fX}{\sum f}\right)^2}$$

کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 60

Science Group

وقت: 2:40 گھنٹے

نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جو ابلی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے نو (09) اجزاء حصہ سوم میں سے کوئی سے تین (03) سوالات حل کریں۔

حصہ دوم (کل نمبر 36)

(9x4 = 36)

سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے نو (09) اجزاء حل کیجیے۔ تمام اجزاء کے نمبر برابر ہیں۔

(i) اگر $lx^2 + mx + n = 0; l \neq 0$ ایک دو درجی مساوات ہو تو ثابت کریں کہ $x = \frac{-m \pm \sqrt{m^2 - 4ln}}{2l}$

(ii) مساوات $5^{1+x} + 5^{1-x} = 26$ کو حل کریں۔

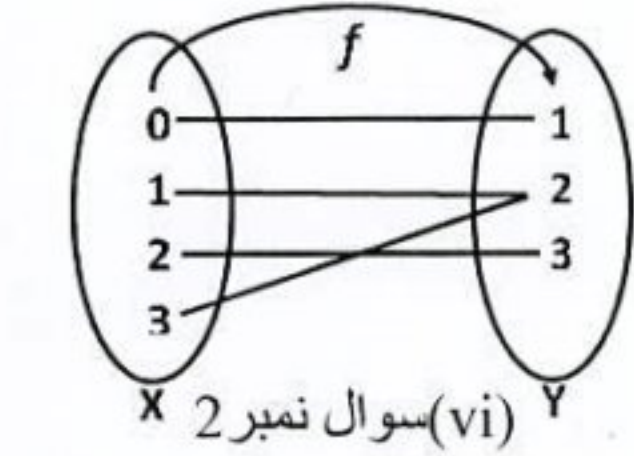
(iii) ترکیبی تقسیم کے استعمال سے مساوات $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ کو حل کریں۔ اگر 1 اور 3 اسکے دو روٹس ہوں۔

(iv) اگر $x - y, x^3 - y^3$ اور $x^2 - xy + y^2$ تناسب میں ہیں، تو چوتھا تناسب معلوم کریں۔

(v) کسر $\frac{1}{(x^2 - 1)(x + 1)}$ کو جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔

(vi) کیا دیے گئے شکل میں f تفاعل کو ظاہر کرتا ہے؟ اگر تفاعل ہے تو کس قسم کا تفاعل ہے؟ اس کی ڈومین اور رینج بھی لکھیں۔

(vii) درجہ جدول میں 32 چیزوں کی لمبائیاں دی گئی ہیں۔



(vi) سوال نمبر 2

Lengths	20-22	23-25	26-28	29-31	32-34
Frequency	3	6	12	9	2

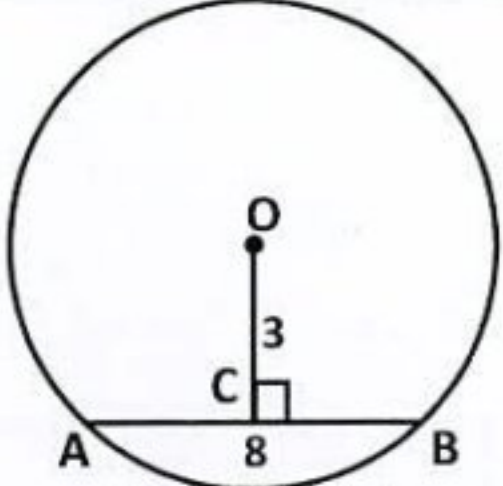
اس تعددی تقسیم کا معیاری انحراف Standard deviation معلوم کریں۔

(viii) ثابت کریں کہ دائرے کے سیکٹر کا رقبہ $\frac{1}{2} r^2 \theta$ ہے۔ جبکہ "r" رداس اور "θ" مرکزی زاویہ کو ظاہر کرتا ہے۔

(ix) نیو نیاتی مماثلت $\frac{\cos \theta}{\operatorname{Cosec} \theta + 1} + \frac{\cos \theta}{\operatorname{Cosec} \theta - 1} = 2 \tan \theta$ کو ثابت کریں۔

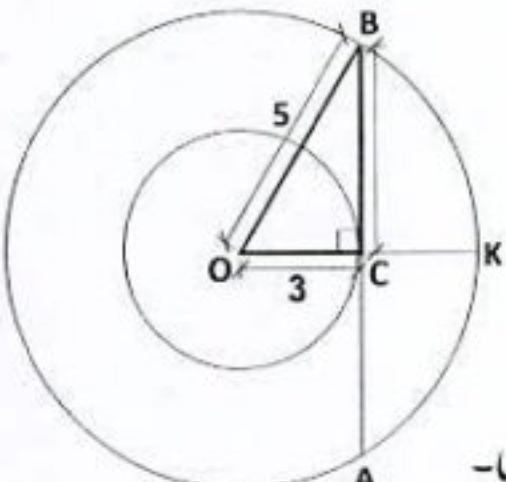
(x) دی گئی شکل میں دائرے کے وتر AB کی لمبائی 8cm ہے۔ یہ دائرہ کے مرکز "O" سے 3cm کے فاصلے پر ہے۔

دائرے کے قطر کی لمبائی معلوم کریں۔



(x) سوال نمبر 2

(xi) دی گئی شکل میں دو ہم مرکز دائروں کے قطر بالترتیب 10cm اور 6cm ہیں۔ بیرونی دائرے کے اس وتر کی لمبائی معلوم کریں جو اندرونی دائرے کو نقطہ "C" پر مس کرتا ہو۔



(xi) سوال نمبر 2

(xii) ثابت کریں کہ دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرہ میں دو قوسیں متماثل ہوں تو ان کے وتر لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔

(صرف ثبوت لکھیں)

(xiii) "p" کی قیمت معلوم کریں اگر مساوات $x^2 + 3x + p - 2 = 0$ کے روٹس (roots) میں 2 کا فرق ہو۔

(xiv) مثلث ABC کا محصور دائرہ بنائیں جبکہ اس کے اضلاع AB, BC اور CA کی لمبائیاں بالترتیب 3cm, 5cm اور 3cm ہوں۔

تشکیل عمل (Steps of Construction) لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

حصہ سوم (کل نمبر 24)

(3x8=24)

(کوئی سے تین سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

سوال نمبر ۳: جذری مساوات $\sqrt{x^2 - 3x + 36} - \sqrt{x^2 - 3x + 9} = 3$ کا حل سیٹ معلوم کریں۔ فالتو حل کیلیے پڑتال کریں۔

سوال نمبر ۴: مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے مساوات $\frac{(x-2)^2 - (x-4)^2}{(x-2)^2 + (x-4)^2} = \frac{12}{13}$ کو حل کریں، اور حل سیٹ بھی لکھیں۔

سوال نمبر ۵: ایک روشنی کا مینار سطح سمندر سے 300 میٹر اونچا ہے روشنی کے مینار سے دو کشتیوں کے زواہ نزول بالترتیب 30° اور 45° ہیں۔ اگر دونوں کشتیوں کو ملانے والا خط

روشنی کے مینار کے تہ کے پائے سے گزرتا ہے۔ کشتیوں کے مابین فاصلہ معلوم کریں جبکہ وہ روشنی کے مینار کے ایک ہی طرف موجود ہیں۔

سوال نمبر ۶: ثابت کریں کہ اگر دائرے کا رداسی قطعہ خط اس کو کسی نقطہ پر ملے اور اس نقطہ پر عمود کھینچا جائے تو وہ عمود دائرے کا مماس ہوتا ہے۔

سوال نمبر ۷: ثابت کریں کہ کسی دائرے کی دائروی چوکور کے متقابلہ زاویے سپلیمنٹری زاویے ہوتے ہیں۔

— 2SA-I 2309 (SP) —

$$S.D = S = \sqrt{\frac{\sum fX^2}{\sum f} - \left(\frac{\sum fX}{\sum f}\right)^2}$$